Primero runneo el programa y ya me aparece un error IndexOutOfBound, que quiere decir que nos excedemos del límite, por tanto personalmente pienso en revisar los bucles for:

```java
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        List<String> productos = new ArrayList<>();
        List<Double> precios = new ArrayList<>();

        // Añadir productos y precios
        productos.add("Laptop");
        precios.add(1200.0);

        productos.add("Telefono");
        precios.add(600.0);

        productos.add("Auriculares");
        precios.add(150.0);

        // Intentar calcular el total de la compra
        double totalCompra = calcularTotalCompra(productos, precios, new int[]{1, 2, 1});

        // el total de la compra debería ser (1200 + 2*600 + 150)*0.85*1.21 es decir, 2622.675 (redondeamos al centi
        // Subtotal: 2550
        // Descuento: 2550*0.15 = 382.50
        // Impuestos (Tras descuento) (2550-382.5)*0.21 = 455.17
        // Total tras impuestos = 2550-382.5+455.175 = 2622.675
        System.out.println("Total de la compra con impuestos y descuento: $" + totalCompra);
    }

    // Calcula el total de una compra en base a los productos y cantidades
    public static double calcularTotalCompra(List<String> productos, List<Double> precios, int[] cantidades) {
        double subtotal = calcularSubtotal(productos, precios, cantidades);
        double descuento = aplicarDescuento(subtotal);
        double totalConDescuento = subtotal - descuento;

        double totalConImpuestos = calcularImpuestos(totalConDescuento);
        return totalConImpuestos;
    }
```

```
"C:\Program Files\Java\jdk-21\bin\java.exe" "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA 2025.2.3\lib\
Exception in thread "main" java.lang.IndexOutOfBoundsException Create breakpoint : Index 3 out of bounds for lengt
    at java.base/java.util.Objects.checkIndex(Objects.java:385)
    at java.base/java.util.ArrayList.get(ArrayList.java:427)
    at Main.calcularSubtotal(Main.java:44)
    at Main.calcularTotalCompra(Main.java:32)
    at Main.main(Main.java:20)

Process finished with exit code 1
```

```java
// Calcula el subtotal de la compra
public static double calcularSubtotal(List<String> productos, List<Double> precios, int[] cantidades) {
    double subtotal = 0;
    for (int i = 0; i <= productos.size(); i++) {
        Extract  Surround  //  :  * cantidades[i];
    }
    System.out.println("Subtotal: $" + subtotal);
    return subtotal;
}
```

Considero que en ese for el i <= productos puede ser el causante del problema, vamos a poner un breakpoint y vamos a comprobar el valor de las variables:

```java
41      // Calcula el subtotal de la compra
42 @    public static double calcularSubtotal(List<String> productos, List<D
            double subtotal = 0;
44          for (int i = 0; i <= productos.size(); i++) {
45              subtotal += precios.get(i) * cantidades[i];
46          }
47          System.out.println("Subtotal: $" + subtotal);
48          return subtotal;
49      }
```

Y efectivamente el IDE nos confirma el error:

```
Threads & Variables
Evaluate expression (Intro) or add a watch (Ctrl+Mayús+Intro)
> productos = {ArrayList@839} size = 3... Explore Elements
> precios = {ArrayList@840} size = 3... Explore Elements
> cantidades = {int[3]@841} [1, 2, 1] ... View
  subtotal = 2550.0
  i = 3
  cantidades[i] = java.lang.IndexOutOfBoundsException : Invalid array range: 3 to 3
```

Por lo tanto eliminaremos el = y el problema estaría solucionado:

```java
39      }
40
41      // Calcula el subtotal de la compra
42 @    public static double calcularSubtotal(List<String> productos, List<Double> precios, int[] cantidades) {  1 usage
            double subtotal = 0;
44          for (int i = 0; i < productos.size(); i++) {
45              subtotal +=   Extract  Surround
46          }
47          System.out.println("Subtotal: $" + subtotal);
48          return subtotal;
49      }
50
51      // Aplica un descuento de acuerdo al subtotal
52      // Aplica un 15% para compras de más de 1000 euros
53      // Aplica un 10% para compras entre 500 y 1000 euros
54      // No aplica ningún descuento si la compra es de menos de 500 euros
55      public static double aplicarDescuento(double subtotal) {  1 usage  Daniel Martiñán
```

```
Run   Main
"C:\Program Files\Java\jdk-21\bin\java.exe" "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA 2025.2.3\lib\idea_rt.jar=50683" -Dfile.encoding=UTF-8 -Dsun.stdout.
Subtotal: $2550.0
Total de la compra con impuestos y descuento: $455.175

Process finished with exit code 0
```

El problema ahora es que el total de compra es demasiado pequeño, tendremos que poner un breakpoint en el método calcularTotalCompra;

```
30
31      // Calcula el total de una compra en base a los productos y cantidades
        public static double calcularTotalCompra(List<String> productos, List<Double> precios, int[] cantidades) {
            double subtotal = calcularSubtotal(productos, precios, cantidades);   cantidades: [1, 2, 1]    productos:
34          double descuento = aplicarDescuento(subtotal);
35          double totalConDescuento = subtotal - descuento;
36
37          double totalConImpuestos = calcularImpuestos(totalConDescuento);
38          return totalConImpuestos;
39      }
40
```

Vemos que el problema está en el return, no devuelve el valor correto:

```
Debug    Main ×
Threads & Variables
"main"@1 in ...in": RUNNING    Evaluate expression (Intro) or add a watch (Ctrl+Mayús+Intro
calcularTotalCompra:38, Main
main:20, Main
productos = {ArrayList@839} size = 3... Explore Elements
precios = {ArrayList@840} size = 3... Explore Elements
cantidades = {int[3]@841} [1, 2, 1] ... View
subtotal = 2550.0
descuento = 382.5
totalConDescuento = 2167.5
totalConImpuestos = 455.175
```

EL return debe devolver el totalConDescuento:

```
31      // Calcula el total de una compra en base a los productos y cantidades
        public static double calcularTotalCompra(List<String> productos, List<Double> precios, int[] cantidades) {
33          double subtotal = calcularSubtotal(productos, precios, cantidades);
34          double descuento = aplicarDescuento(subtotal);
35          double totalConDescuento = subtotal - descuento;
36
37          double totalConImpuestos = calcularImpuestos(totalConDescuento);
38          return totalConDescuento;
39      }    Extract  Surround
40
41      // Calcula el subtotal de la compra
42      public static double calcularSubtotal(List<String> productos, List<Double> precios, int[] cantidades) {
43          double subtotal = 0;
44          for (int i = 0; i < productos.size(); i++) {
45              subtotal += precios.get(i) * cantidades[i];
46          }
47          System.out.println("Subtotal: $" + subtotal);
48          return subtotal;
49      }
50
51      // Aplica un descuento de acuerdo al subtotal
52      // Aplica un 15% para compras de más de 1000 euros
53      // Aplica un 10% para compras entre 500 y 1000 euros
54      // No aplica ningún descuento si la compra es de menos de 500 euros

Run    Main ×
"C:\Program Files\Java\jdk-21\bin\java.exe" "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA 2025.2.3\lib\idea_rt.jar=58589" -Dfile.encoding=UTF-8 -Dsun.s
Subtotal: $2550.0
Total de la compra con impuestos y descuento: $2167.5

Process finished with exit code 0
```